Unidad 3: Matemáticas financieras · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Sucesiones

Sucesiones y término general

Soluciones

1) a) $\boxed{2,\ 5,\ 8,\ 11}$ y $a_{10} = \boxed{29}$.

   b) $\boxed{2,\ 5,\ 10,\ 17}$ y $b_{10} = \boxed{101}$.

   c) $\boxed{\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5}}$ y $c_{10} = \boxed{\frac{10}{11}}$.

2) a) Cada término suma 7 al anterior y el primero es 4: $\boxed{a_n = 7n - 3}$.

   b) Son los cuadrados: $\boxed{b_n = n^2}$.

   c) Son las potencias de 2: $\boxed{c_n = 2^n}$.

3) a) $a_2 = 2 \cdot 4 - 1 = \boxed{7}$, $a_3 = 2 \cdot 7 - 1 = \boxed{13}$ y $a_4 = 2 \cdot 13 - 1 = \boxed{25}$.

   b) La fórmula `=2*B1-1`: al arrastrarla, cada fila calcula su término con el de encima.

Progresiones aritméticas *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) Con $a_1 = 3$ y $d = 5$: $a_{15} = 3 + 14 \cdot 5 = \boxed{73}$.

   b) $S_{15} = \frac{(3+73)\cdot 15}{2} = \boxed{570}$.

   c) $3 + (n-1) \cdot 5 = 98$ da $n - 1 = 19$: $\boxed{n = 20}$, es el vigésimo término.

5) a) Diciembre es el mes 12: $a_{12} = 15 + 11 \cdot 4 = \boxed{59}$ €.

   b) $S_{12} = \frac{(15+59)\cdot 12}{2} = \boxed{444}$ €.

Progresiones geométricas *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

6) a) $\frac{10}{2} = 5$: $\boxed{r = 5}$.

b) $\boxed{a_n = 2 \cdot 5^{n-1}}$.

c) $a_7 = 2 \cdot 5^6 = \boxed{31\,250}$.

7) a) $a_5 = 200 \cdot 2^4 = \boxed{3200}$ visitas.

b) $\boxed{a_n = 200 \cdot 2^{n-1}}$.

La suma de una progresión geométrica

Soluciones

8) a) $r = 3$: $S_8 = 4 \cdot \frac{3^8-1}{3-1} = 2 \cdot 6560 = \boxed{13\,120}$.

b) $r = 1{,}2$: $S_8 = 1000 \cdot \frac{1{,}2^8-1}{0{,}2} \approx \boxed{16\,499{,}08}$.

9) Son 12 términos, con $a_1 = 50$ y $r = 1{,}04$: $S_{12} = 50 \cdot \frac{1{,}04^{12}-1}{0{,}04} \approx \boxed{751{,}29}$.

10) Las ventas forman una progresión geométrica con $a_1 = 2000$ y $r = 1{,}06$: $S_6 = 2000 \cdot \frac{1{,}06^6-1}{0{,}06} \approx 13\,950{,}64$: $\boxed{\text{unas } 13\,951 \text{ unidades}}$.

2. Porcentajes. Interés simple y compuesto

Aumentos y disminuciones porcentuales

Soluciones

11) a) $\boxed{I_v = 1{,}08}$ y $150 \cdot 1{,}08 = \boxed{162}$ €.

b) $\boxed{I_v = 0{,}85}$ y $64 \cdot 0{,}85 = \boxed{54{,}40}$ €.

c) $\boxed{I_v = 1{,}035}$ y $2500 \cdot 1{,}035 = \boxed{2587{,}50}$ €.

12) a) $450 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}8 = \boxed{435{,}60}$ €.

b) El índice total es $1{,}21 \cdot 0{,}8 = 0{,}968$: $\boxed{\text{ha bajado un } 3{,}2\,\%}$.

13) $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1$: $\boxed{\text{vale lo mismo que al principio}}$. La bajada del $20\,\%$ se calcula sobre un precio mayor y quita justo lo que se ganó.

14) $\frac{84{,}70}{1{,}21} = \boxed{70}$ €.

15) a) Solo pagan los 9000 € que pasan de 15 000: $0{,}2 \cdot 9000 = \boxed{1800}$ €.

b) $0{,}2 \cdot 15\,000 + 0{,}3 \cdot 10\,000 = 3000 + 3000 = \boxed{6000}$ €.

c) $\frac{1800}{24\,000} = 0{,}075$ y $\frac{6000}{40\,000} = 0{,}15$: $\boxed{\text{el } 7{,}5\,\% \text{ y el } 15\,\%}$.

Números índice e inflación

Soluciones

16) a) $I_{2023} = \frac{11{,}50}{10} \cdot 100 = \boxed{115}$ e $I_{2025} = \frac{12{,}40}{10} \cdot 100 = \boxed{124}$.

b) $\frac{124}{115} \approx 1{,}078$: $\boxed{\text{subió un } 7{,}8\,\%}$, y no un $9\,\%$.

17) a) $1500 \cdot 1{,}02 = \boxed{1530}$ €.

b) $\frac{1{,}02}{1{,}04} \approx 0{,}981$: $\boxed{\text{se pierde poder adquisitivo, un } 1{,}9\,\%}$.

18) $1{,}045^3 \approx 1{,}1412$: $\boxed{\text{suben un } 14{,}1\,\%, \text{ más que un } 13{,}5\,\%}$, porque cada subida se aplica sobre los precios ya subidos.

Interés simple

Soluciones

19) a) $I = 2400 \cdot 0{,}03 \cdot 4 = \boxed{288}$ € y $C_f = \boxed{2688}$ €.

b) 9 meses son $t = \frac{9}{12} = 0{,}75$: $I = 800 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}75 = \boxed{36}$ € y $C_f = \boxed{836}$ €.

20) $C_0 \cdot 0{,}05 \cdot 2 = 90$, así que $C_0 = \frac{90}{0{,}1} = \boxed{900}$ €.

21) $600 \cdot i \cdot \frac{3}{12} = 15$, así que $i = \frac{15}{150} = 0{,}1$: $\boxed{\text{un } 10\,\% \text{ anual}}$.

Interés compuesto

Soluciones

22) a) $C_f = 5000 \cdot 1{,}03^9 \approx \boxed{6523{,}87}$ €.

b) $C_f = 12\,000 \cdot 1{,}016^{10} \approx \boxed{14\,064{,}31}$ €.

23) $1 + i = \sqrt[5]{\frac{7000}{6000}} \approx 1{,}0313$: $\boxed{\text{un } 3{,}13\,\%}$.

24) Crecer un $50\,\%$ es multiplicarse por $1{,}5$: de $1{,}04^t = 1{,}5$ sale $t = \frac{\log 1{,}5}{\log 1{,}04} \approx \frac{0{,}17609}{0{,}01703} \approx 10{,}34$: $\boxed{\text{hacen falta 11 años}}$.

25) Al $12\,\%$, unos $\frac{72}{12} = \boxed{6}$ años; con logaritmos, $\frac{\log 2}{\log 1{,}12} \approx \boxed{6{,}12}$. Al $2\,\%$, unos $\frac{72}{2} = \boxed{36}$ años; con logaritmos, $\frac{\log 2}{\log 1{,}02} \approx \boxed{35{,}0}$. La estimación falla en un año como mucho.

26) a) $8000 \cdot 1{,}036^5 \approx \boxed{9547{,}48}$ €.

b) Con $\frac{0{,}036}{4} = 0{,}009$ y 20 trimestres: $8000 \cdot 1{,}009^{20} \approx \boxed{9570{,}03}$ €.

c) Con $\frac{0{,}036}{12} = 0{,}003$ y 60 meses: $8000 \cdot 1{,}003^{60} \approx \boxed{9575{,}16}$ €.

TIN y TAE

Soluciones

27) a) $\left(1+\frac{0{,}02}{4}\right)^4-1=1{,}005^4-1\approx 0{,}0202$: una TAE del $2{,}02\,\%$.

b) $\left(1+\frac{0{,}048}{12}\right)^{12}-1=1{,}004^{12}-1\approx 0{,}0491$: una TAE del $4{,}91\,\%$.

28) La TAE del primero es $1{,}016^2-1\approx 3{,}23\,\%$, y la del segundo, $\left(1+\frac{0{,}0315}{12}\right)^{12}-1\approx 3{,}20\,\%$: conviene el primero.

29) a) $\frac{30}{200}=0{,}15$: un $15\,\%$.

b) TAE $=1{,}15^{365/15}-1\approx 28{,}99$: una TAE del $2899\,\%$.

30) El TIN es del $24\,\%$, doce veces el $2\,\%$, y como $1{,}02^{12}-1\approx 0{,}2682$, la TAE es del $26{,}82\,\%$.

3. Capitalizaciones y amortizaciones

Planes de ahorro

Soluciones

31) a) $C_f=2000\cdot 1{,}02\cdot\frac{1{,}02^{12}-1}{0{,}02}\approx 27\,360{,}66$ €.

b) Se han ingresado $24\,000$ €: $3360{,}66$ € son intereses.

32) Cada mes se aplica $\frac{0{,}03}{12}=0{,}0025$, y hay 72 ingresos: $C_f=80\cdot 1{,}0025\cdot\frac{1{,}0025^{72}-1}{0{,}0025}\approx 6318{,}11$ €.

33) Hay que ingresar $A=\frac{18\,000\cdot 0{,}02}{1{,}02\cdot(1{,}02^8-1)}\approx 2056{,}06$ € al año.

34) Al año: $1200\cdot 1{,}024\cdot\frac{1{,}024^{10}-1}{0{,}024}\approx 13\,703{,}71$ €. Al mes, con $\frac{0{,}024}{12}=0{,}002$ y 120 ingresos: $100\cdot 1{,}002\cdot\frac{1{,}002^{120}-1}{0{,}002}\approx 13\,574{,}32$ €.
Reúne más ingresar 1200 € al principio de cada año: cada ingreso entero llega antes a la cuenta.

Préstamos

Soluciones

35) a) $A=\frac{20\,000\cdot 0{,}04\cdot 1{,}04^5}{1{,}04^5-1}\approx 4492{,}54$ €.

b) Se pagan $5\cdot 4492{,}54=22\,462{,}70$ €: $2462{,}70$ € de intereses.

36) a) Con $\frac{0{,}09}{12}=0{,}0075$ y 36 cuotas: $A=\frac{8000\cdot 0{,}0075\cdot 1{,}0075^{36}}{1{,}0075^{36}-1}\approx 254{,}40$ €.

b) $36\cdot 254{,}40=9158{,}40$ €.

37) a) Con $\frac{0{,}03}{12} = 0{,}0025$ y 300 cuotas: $A = \frac{150\,000 \cdot 0{,}0025 \cdot 1{,}0025^{300}}{1{,}0025^{300}-1} \approx \boxed{711{,}32}$ €.

b) $300 \cdot 711{,}32 = \boxed{213\,396}$ €, de los que $\boxed{63\,396}$ € son intereses:
$\boxed{\text{casi un } 30\,\% \text{ de lo pagado}}$.

38) Con $\frac{0{,}06}{12} = 0{,}005$ y 48 cuotas, se despeja D de la fórmula de la cuota: $D = \frac{250 \cdot (1{,}005^{48}-1)}{0{,}005 \cdot 1{,}005^{48}} \approx \frac{67{,}62}{0{,}006352} \approx \boxed{10\,645{,}08}$ €.

Cuadros de amortización

Soluciones

39) $A = \frac{3000 \cdot 0{,}06 \cdot 1{,}06^3}{1{,}06^3-1} \approx \boxed{1122{,}33}$ €.

Año	Cuota	Intereses	Amortizado	Pendiente
1	1122,33	180	942,33	2057,67
2	1122,33	123,46	998,87	1058,80
3	1122,33	63,53	1058,80	0

40) $A = \frac{5000 \cdot 0{,}07 \cdot 1{,}07^4}{1{,}07^4-1} \approx \boxed{1476{,}14}$ €.

Año	Cuota	Intereses	Amortizado	Pendiente
1	1476,14	350	1126,14	3873,86
2	1476,14	271,17	1204,97	2668,89

41) a) Con $\frac{0{,}027}{12} = 0{,}00225$ y 360 cuotas: $A = \frac{180\,000 \cdot 0{,}00225 \cdot 1{,}00225^{360}}{1{,}00225^{360}-1} \approx \boxed{730{,}08}$ €.

b) Los intereses del primer mes son $180\,000 \cdot 0{,}00225 = \boxed{405}$ €, y se devuelven $730{,}08 - 405 = \boxed{325{,}08}$ € de deuda:
$\boxed{\text{más de la mitad de la primera cuota son intereses}}$.

42) a) Cada año se amortizan 2000 €, y las cuotas son $\boxed{2480}$, $\boxed{2320}$ y $\boxed{2160}$ €:

Año	Intereses	Amortizado	Cuota	Pendiente
1	480	2000	2480	4000
2	320	2000	2320	2000
3	160	2000	2160	0

b) Con cuota fija se pagan $3 \cdot 2328{,}20 - 6000 = 984{,}60$ € de intereses, y con capital constante, $480 + 320 + 160 = 960$ €:
$\boxed{\text{con capital constante se pagan } 24{,}60 \text{ € menos}}$.

4. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

43) a) El $21\,\%$ se calculó sobre el precio sin IVA, no sobre el precio final: restárselo al precio final quita de más.

b) $\frac{145{,}20}{1{,}21} = \boxed{120}$ €.

44) a) Aritmética, de diferencia 30: un interés simple del $3\,\%$ sobre 1000 €.

b) Geométrica, de razón $1{,}03$: un interés compuesto del $3\,\%$.

c) Ninguna de las dos: las diferencias son 30, 20 y 10, y los cocientes tampoco son iguales.

45) a) $7000 \cdot (1 + 0{,}034 \cdot 4) = \boxed{7952}$ €.

b) $7000 \cdot 1{,}034^4 \approx \boxed{8001{,}66}$ €.

c) $\boxed{49{,}66}$ € más.

46) a) $1{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}91$: no vuelve, ha bajado un $9\,\%$.

b) Hay que multiplicar por $\frac{1}{1{,}3} \approx 0{,}769$: bajarlo un $23{,}1\,\%$.

47) $1{,}05^t = 3$ da $t = \frac{\log 3}{\log 1{,}05} \approx \frac{0{,}47712}{0{,}02119} \approx 22{,}5$: hacen falta 23 años.

48) Cada mes, $1 + \frac{i}{12} = \sqrt[12]{1{,}04} \approx 1{,}003274$, así que $\frac{i}{12} \approx 0{,}003274$ e $i \approx 0{,}0393$: un TIN del $3{,}93\,\%$.

49) Con $\frac{0{,}018}{12} = 0{,}0015$ y 84 ingresos: $C_f = 120 \cdot 1{,}0015 \cdot \frac{1{,}0015^{84}-1}{0{,}0015} \approx \boxed{10\,750{,}11}$ €. Se han ingresado $10\,080$ €, así que $\boxed{670{,}11}$ € son intereses.

50) a) Con $\frac{0{,}066}{12} = 0{,}0055$ y 72 cuotas: $A = \frac{25\,000 \cdot 0{,}0055 \cdot 1{,}0055^{72}}{1{,}0055^{72}-1} \approx \boxed{421{,}44}$ €.

b) $72 \cdot 421{,}44 = \boxed{30\,343{,}68}$ € en total, de los que $\boxed{5343{,}68}$ € son intereses.

51) $A = \frac{2500 \cdot 0{,}09 \cdot 1{,}09^2}{1{,}09^2-1} \approx \boxed{1421{,}17}$ €.

Año	Cuota	Intereses	Amortizado	Pendiente
1	1421,17	225	1196,17	1303,83
2	1421,17	117,34	1303,83	0

52) a) En el banco A, con $0{,}005$ y 60 cuotas, $\boxed{270{,}66}$ €; en el B, con $0{,}0045$, $\boxed{266{,}77}$ €.

b) Con A, $60 \cdot 270{,}66 = \boxed{16\,239{,}60}$ €; con B, $60 \cdot 266{,}77 + 280 = \boxed{16\,286{,}20}$ €.

c) Conviene el banco A: aunque su TIN es mayor, la comisión hace que con B se paguen $46{,}60$ € más. Lo dice también la TAE, que incluye la comisión: un $6{,}17\,\%$ en A y un $6{,}42\,\%$ en B.

d) El cuadro tiene 60 filas, y lo pendiente llega a 0 en la última. Cada fila calcula los intereses de lo pendiente, lo amortizado y lo que queda; en el banco A, los intereses de la primera son $14\,000 \cdot 0{,}005 = 70$ €.

53) a) $10 \cdot 49 = 490$ €: se pagan 40 € más, un $8{,}9\,\%$ del precio.

b) La deuda baja con cada cuota: los 450 € no se deben durante los 10 meses, así que esos 40 € pagan por mucho menos dinero y menos tiempo.

c) $1{,}01579^{12} - 1 \approx 0{,}2068$:
una TAE del $20{,}7\,\%$. Es cara: compensa más ahorrar antes y pagarla al contado.

54) a) El tipo es del $3{,}2\,\%$: con $\frac{0{,}032}{12}$ y 240 cuotas, $A \approx 677{,}60$ €.

b) El tipo pasa al $4\,\%$: con $\frac{0{,}04}{12}$ y 228 cuotas sobre $115\,645{,}30$ €, $A \approx 724{,}95$ €.

c) Sube $47{,}35$ € al mes, es decir, $568{,}20$ € al año.

Autoevaluación

Soluciones

1) $120 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}9 = 91{,}80$ €. El índice total es $0{,}85 \cdot 0{,}9 = 0{,}765$:
una rebaja del $23{,}5\,\%$.

2) $\frac{10}{4} = 2{,}5$: $r = 2{,}5$, y $S_5 = 4 \cdot \frac{2{,}5^5 - 1}{1{,}5} = 257{,}75$.

3) $9000 \cdot 1{,}028^7 \approx 10\,919{,}29$ €.

4) $1 + i = \sqrt[8]{\frac{6000}{5000}} = \sqrt[8]{1{,}2} \approx 1{,}0231$: un $2{,}31\,\%$.

5) $\left(1 + \frac{0{,}075}{12}\right)^{12} - 1 \approx 0{,}0776$: una TAE del $7{,}76\,\%$.

6) Cada trimestre se aplica $\frac{0{,}04}{4} = 0{,}01$, y hay 16 ingresos: $250 \cdot 1{,}01 \cdot \frac{1{,}01^{16} - 1}{0{,}01} \approx 4357{,}61$ €.

7) Con $\frac{0{,}042}{12} = 0{,}0035$ y 24 cuotas, $A = \frac{10\,000 \cdot 0{,}0035 \cdot 1{,}0035^{24}}{1{,}0035^{24} - 1} \approx 435{,}14$ €, y los intereses son $24 \cdot 435{,}14 - 10\,000 = 443{,}36$ €.

8) $A = \frac{7500 \cdot 0{,}065 \cdot 1{,}065^3}{1{,}065^3 - 1} \approx 2831{,}82$ €. En el primer año, los intereses son $7500 \cdot 0{,}065 = 487{,}50$ €, lo amortizado, $2344{,}32$ €, y lo pendiente, $5155{,}68$ €.